

Módulo Técnico

Engenharia de Precisão e Monitoramento de Fluxo Arctic.

INTEGRAÇÃO CAREL BOSS: HABILITADA

VISÃO TERMODINÂMICA

Acompanhe em tempo real as pressões e estados que definem a saúde do seu sistema de refrigeração.

| MÉTRICAS DE PERFORMANCE



Pressões

Monitoramento de Sucção e Evaporação para controle de carga.



Termodinâmica

Cálculo automático de SH (Superheat) e SC (Subcooling).



Válvula EEV

Abertura em % e Steps para ajuste fino de expansão.

PAINEL DE PRESSÃO

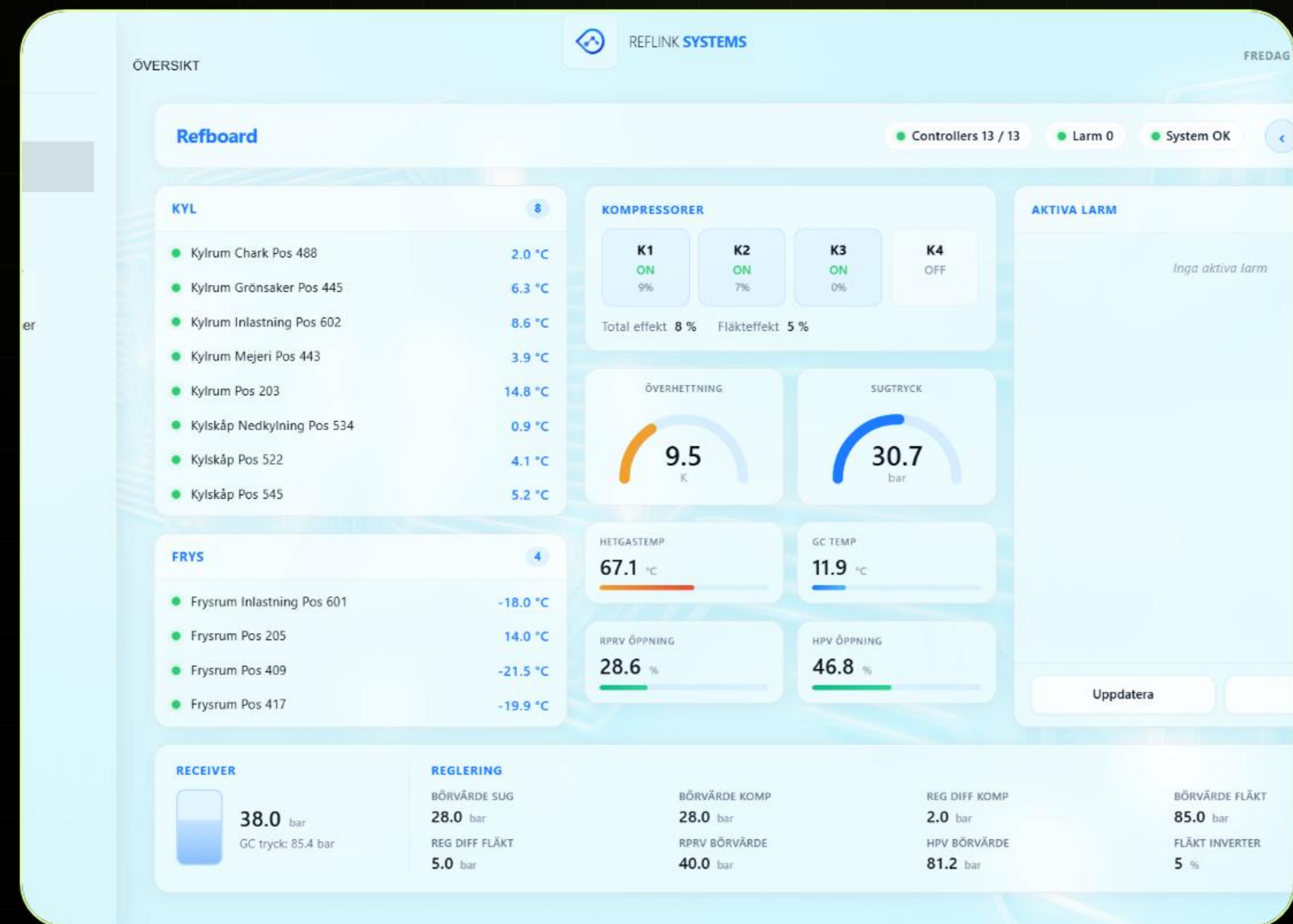
PRESSÃO DE SUCCÃO

4.2 BAR

PRESSÃO EVAPORAÇÃO

3.8 BAR

Nossa interface digital converte os sinais do Carel Boss em leituras precisas, permitindo identificar precocemente vazamentos ou obstruções no sistema.



| CONTROLE DA VÁLVULA ELETRÔNICA

74%

ABERTURA ATUAL

370

STEPS DE POSIÇÃO

Válvula operando em regime de alta eficiência para manter o setpoint de temperatura.

EFICIÊNCIA TÉRMICA

SUPER-AQUECIMENTO (SH)

8.2 K

SUB-RESFRIAMENTO (SC)

4.5 K

Acompanhamento vital para garantir que o fluido chegue ao compressor no estado correto, evitando quebras catastróficas por calço hidráulico.

MONITORAMENTO DE CONDENSAÇÃO

Parâmetro	Valor Atual	Status	Setpoint / Limite
Temp. Condensação	42.5 °C	Estável	Max: 50.0 °C
Pressão de Sucção	4.2 BAR	Normal	3.5 - 4.5 BAR
Steps EEV	370 ST	Ajustando	0 - 500 Steps

| ESTABILIDADE DE PRESSÃO

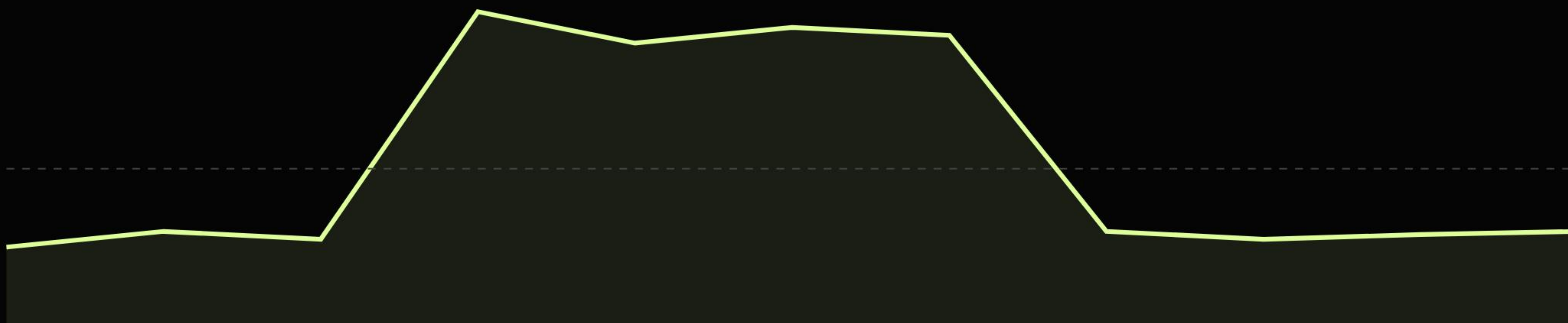


Gráfico real-time de pressão de sucção evidenciando ciclo de degelo e retorno à estabilidade.

| ANÁLISE DE VÁLVULA

Gestão por Steps

O controle por passos (steps) permite uma resolução muito maior que válvulas on-off, garantindo que o evaporador trabalhe sempre na capacidade máxima sem risco ao compressor.

Abertura Percentual

A visualização em 0-100% facilita a leitura rápida para o técnico de campo, permitindo entender se a máquina está em plena carga ou subdimensionada.

| MONITORAMENTO DE CAMPO

 Interface Monitoramento

 Técnico com Tablet



O domínio das pressões e temperaturas é a diferença entre um sistema operando e um sistema gerando lucro.

EQUIPE DE ENGENHARIA ARCTIC

Dúvidas Técnicas?

Estamos prontos para implementar esse nível de detalhe no seu projeto.

PROTOCOL: MQTT / MODBUS-TCP / API-REST

SYSTEM STATUS: OPTIMIZED

IMAGE SOURCES



Thumbnail for

<https://preview.redd.it/built-my-own-industrial-control-platform-after-getting-v0-xytk7ajpguog1.png?width=1920&format=png&auto=webp&s=8781886c1f3758bc96d9c86ceef6ffea121d6ad>

Source: www.reddit.com



<https://theengineeringmindset.com/wp-content/uploads/2018/06/Main-parts-of-an-electronic-expansion-valve-how-electronic-expansion-valves-work.png>

Source: theengineeringmindset.com



<https://econtrolsystems.com/wp-content/uploads/2023/12/fusionlive.png>

Source: econtrolsystems.com



Thumbnail for

<https://media.istockphoto.com/id/2266786615/photo/technician-checking-heating-system-gauges-using-digital-tablet.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=FRgW39iQUgdLR249bAOQsnLuzV9dkIAiRQEk0IC9yQ=>

Source: www.istockphoto.com